

# Malo Leroy

✉ malo.leroy@student-cs.fr 📞 +33 7 67 55 35 14 🔗 [linkedin.com/in/leroy-malo](https://linkedin.com/in/leroy-malo) 🐙 [github.com/maloleroy](https://github.com/maloleroy)

## Expériences professionnelles

### Stagiaire de recherche | IBM Quantum

2025 - 2026

Recherche théorique et pratique en Quantum Error Mitigation (QEM)

Qiskit, SciPy, NumPy

- Recherche sur une nouvelle technique de QEM mêlant théorie quantique et data science
- Collaboration avec des chercheurs d'IBM pour implémenter et tester la technique sur des processeurs quantiques réels
- Exploration de méthodes de synthèse de circuits basées sur des diagrammes de décision pour les circuits dynamiques

### Ingénieur logiciel | Paris Digital Lab

2025

Césure très sélective : trois projets innovants de 7 semaines pour des entreprises

Rust, C++, Flutter, Docker

- Programmation d'un framework Cloud-native performant de Fully Homomorphic Encryption pour le Groupe BPCE
- Développement d'une application sécurisée de téléphonie et messagerie avec vérification d'identité eIDAS / EUDI

### Stagiaire de recherche en Informatique Quantique | INRIA

2023 - 2025

Stagiaire à temps partiel au sein de l'équipe QuaCS de l'INRIA

QASM, C++, GoogleTest, CMake

- Théorisation d'une structure de données innovante pour représenter des états et circuits quantiques
- Commencement de l'écriture d'un article sur le sujet, détaillant les propriétés mathématiques de la structure de données
- Création et implémentation d'algorithmes pour la simulation sur machines classiques de circuits quantiques

### Secrétaire Général & Directeur des formations | ViaRézo (association IT)

2023 - 2025

Administrateur réseau & systèmes du plus grand FAI étudiant de France

Kubernetes, Ansible, OpenStack, Ceph

- Operation de 400+ bornes Wi-Fi Unifi et 50+ switches Juniper pour fournir internet à 2,5k+ étudiants
- Administration d'un cluster OpenStack de 200+ machines virtuelles et d'un cluster Kubernetes de 150+ pods
- Responsabilité légale des bases de données (13M+ lignes) et de leur conformité (RGPD, NIS2)
- Conception et direction de formations et ateliers techniques (Bash, Docker, LaTeX, Git)

### Stagiaire en infrastructure réseau | Université Paris-Saclay

2024

- Dépannage et sécurisation de l'infrastructure réseau d'une bibliothèque universitaire

Cisco IOS, Wireshark, VLANs

## Projets

### Sémantique quantique pour le NLP | Projet académique

2026

- Circuit quantique paramétré et entraînable pour un modèle d'embedding et de génération de texte type GPT
- Comparaison à une baseline classique et à des embeddings quantiques nécessitant davantage de contexte

Python, Qiskit

### Bibliothèque de tests unitaires C/C++ | Projet personnel

2022

- Développement d'une bibliothèque rapide et sécurisée utilisant habilement le préprocesseur
- Réalisation de pipelines pour l'intégration continue et le déploiement en direct de la documentation

C, GitHub Actions

### Simulation classique d'algorithmes quantiques | Lycée Chateaubriand

2022

- Création d'une bibliothèque formelle d'algèbre pour réaliser des calculs scalaires et matriciels exacts
- Programmation d'une implémentation autonome de l'algorithme de Shor sur un maximum de 10 qubits

Python

## Formation

### CentraleSupélec – Université Paris-Saclay

2023-2027

Cursus ingénieur généraliste, GPA actuel 3,97

- CentraleSupélec est l'une des meilleures écoles d'ingénieur françaises, intégrée à l'Université Paris-Saclay (top 12 au classement de Shanghai des meilleures universités mondiales)
- **Cours pertinents:** réseaux & sécurité, théorie de l'information, microarchitectures & assembleur, algèbre linéaire, algèbre générale, conception et vérification de systèmes critiques, physique quantique, bases de l'informatique quantique

### Master QMI – Université Paris-Saclay

2026-2027

Master of Science (MSc), aucune note pour le moment

- Formation en informatique théorique pour le quantique suivie en double diplôme, en complément du cursus de CentraleSupélec
- **Cours pertinents:** réseaux de tenseurs, quantum hardware, théorie de l'information quantique, non-localité quantique, correction d'erreurs quantiques, structures quantiques, calcul ZX, compilation quantique, quantum machine learning

### Lycée Chateaubriand

2021-2023

Class préparatoire aux grandes écoles

- Classe préparatoire MPSI puis MP\*
- **Languages:** French (langue maternelle), English (couramment), Spanish (conversationnel), German (notions)